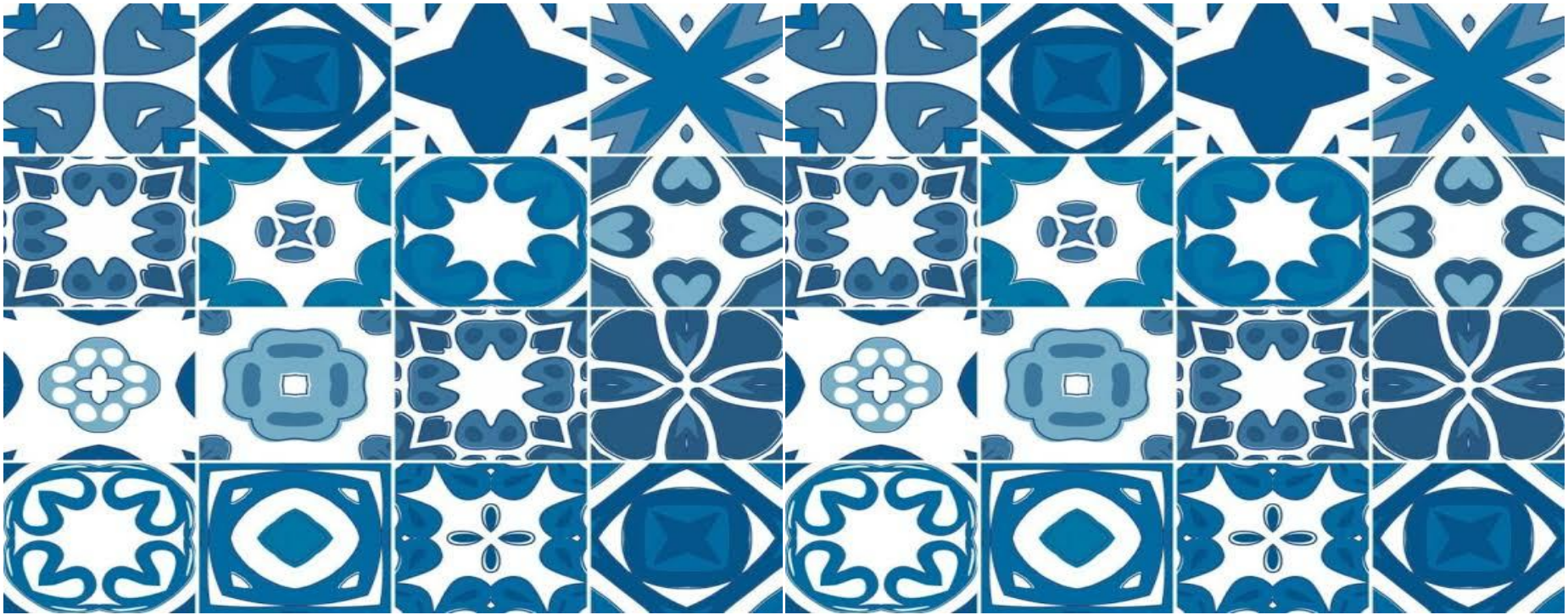

Plataforma
Vamos programar!!

A arte do azulejo português

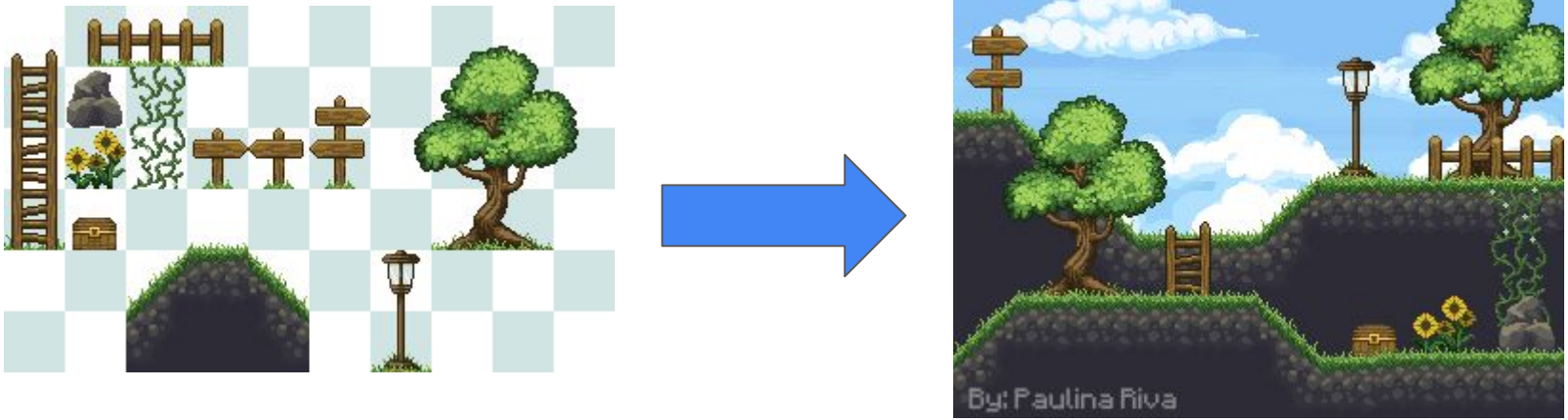


Mapas de azulejos ou TileMaps





Como usar TileMaps para criar jogos



Arte de [Paulina Riva]

Baixando um TileSet (conjunto de azulejos)

Escolha e baixe um TileSet no site opengameart.

Preparando o ambiente

- Na pasta assets crie uma nova pasta para adicionar os seus Tiles.
- na aba Hierarchy, adicione um Tilemap:
  - botão direito do mouse > 2D object > tilemap > Retangular.
- Adicione a janela de edição dos Tiles:
  - Menu window > 2D > Tile Pallet.

Criando uma paleta de Tiles

- No Tile Palette, clique em criar nova paleta
  - crie uma nova pasta para armazenar sua paleta
- Copie o tileset baixado para a pasta criada
- Clique no tileset criado e na aba inspector faça as seguintes alterações:
  - Sprite Mode = multiple
  - Pixels Per Unit = valor múltiplo de 2 determinado pelo tileset baixado, ex: 32
  - Mesh Type = Full Rect
  - Clique em Apply
- Agora vamos editar os sprites
  - clique em Sprite Editor
  - na nova tela clique em Slice
  - mude o Type para Grid By Cell Size
  - mude o Cell Size de acordo com os tiles
  - clique em Apply
- Arraste o tileset para o Tile Pallet
  - crie uma nova pasta para armazenar o conjunto de tiles

Agora você pode editar sua cena

Adicionando colisão

- Na aba hierarchy, clique em tilemap
- Naba inspector, adicione tres componentes
  - Tilemap Collider 2D
  - Composite Collider 2D
  - Rigidbody 2D (foi adicionado automaticamente)
    - altere o bodytype para static

Agora você pode adicionar mais elementos

- Jogador
- Inimigos
- Itens colecionaveis
- Níveis
- etc

Atividade

Nesta atividade vocês deverão construir um jogo simples, porém completo.

Ele deve conter:

- Jogo do tipo **plataforma**.
- **Duas fases**.
- **Tratamento de colisão** com as plataformas.
- Fundo com **parallax scrolling** conforme o jogador se move.
- Jogador, inimigos e itens com **sprites animados**.
- **Itens** colecionáveis. Ex: moedas, vidas, maçãs, bananas etc.
- **Pontuação**
- Cena final do jogo informando **derrota ou vitória com botão para reiniciar.**
    - **o jogador perde se os inimigos machucarem o jogador e as vidas chegarem a zero.**
    - **o jogador ganha se coletar todos os itens predeterminados.**

Cada dupla deve usar histórias com sprites diferentes. Jogos iguais serão considerados plágio e terão nota zero.

Utilize os seguintes sites (ou qualquer outro de sua escolha) para baixar sprites de plataforma.

https://opengameart.org/art-search?keys=platform

https://craftpix.net/freebies/

https://www.gameart2d.com/freebies.html

https://www.spriters-resource.com/

https://liberatedpixelcup.github.io/Universal-LPC-Spritesheet-Character-Generator/

Fontes:

- https://opengameart.org/users/paur
- https://opengameart.org/content/nature-tileset
- https://youtu.be/u1KNfphlfTU?si=9TpSEZqtiY8bINNM